

O que é (e o que não é) Inteligência Artificial

— Base conceitual do Módulo 1



1

Definições

Como o conceito de IA muda com o tempo.



2

Paradigmas

Pensar/agir, humano/racional.



3

Aprendizado

Como os sistemas reconhecem padrões.



4

Questão crítica

Usar IA com mais precisão e menos ingenuidade.



Ideia central: IA não é uma coisa única. É um conjunto de abordagens, objetivos e sistemas que precisam ser nomeados com precisão.

Como usar este e-book visual

Este material acompanha a videoaula do Módulo 1. O objetivo não é memorizar definições, mas desenvolver critérios para reconhecer, nomear e questionar sistemas de IA.

1



Leia com a videoaula

Use cada página como apoio para organizar as ideias centrais.

2



Volte aos exemplos

GPS, recomendadores, chatbots e filtros ajudam a tornar o conceito concreto.

3



Observe as perguntas

A pergunta certa muda a relação com a tecnologia.

Origem do material

O conteúdo se apoia no Workshop Fulbright sobre IA na Educação em Engenharia, realizado na USP em setembro de 2025, e no livro Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna, de Stuart Russell e Peter Norvig.



Ponto de leitura: usar o termo IA sem qualificação é sempre uma simplificação. A pergunta técnica é: que sistema, treinado com quais dados, para otimizar qual objetivo?

A definição que **não para de mudar**

O que hoje parece inteligência, amanhã pode parecer apenas engenharia bem resolvida.



Exemplos na prática



Xadrez



Décadas atrás:
parecia uma façanha
de inteligência.



Hoje:
é visto como
cálculo eficiente.



Reconhecimento de fala



Décadas atrás:
parecia algo saído
da ficção científica.



Hoje:
está nos celulares
e assistentes.



Recomendação digital



Décadas atrás:
parecia prever o
comportamento.



Hoje:
é só uma função
que "funciona".



Consequência prática

IA não é uma tecnologia única.
É um campo em movimento,
formado por abordagens diferentes.



Leitura crítica: dizer apenas "isso é IA" quase nunca basta.
O importante é perguntar qual tipo de sistema está em jogo.



Os quatro paradigmas de IA

Russell e Norvig organizam as definições do campo em uma grade 2x2.



Na IA contemporânea, o paradigma mais influente é o dos **agentes racionais**: não é preciso imitar o ser humano, mas agir bem em função de um objetivo.

Teste de Turing e suas **limitações**

1 Teste de Turing



Se o avaliador não consegue distinguir a máquina do humano, o sistema parece **agir como humano**.

Fluência
não é prova de
entendimento.

2 Quarto Chinês



Produzir respostas corretas não garante **compreensão**.



O que o teste mede

Comportamento observável.



O que ele não prova

Compreensão genuína.



Por que isso importa hoje

Modelos de linguagem podem soar convincentes sem realmente "entender".



Pergunta crítica: um sistema parece inteligente porque compreende, ou porque produz respostas convincentes?

Por que o paradigma dos **agentes** domina

Na IA moderna, o foco principal não é parecer humano, mas agir de modo eficaz para alcançar um objetivo.

1



Flexibilidade

O sistema não precisa copiar a mente humana.

2



Objetivo claro

Importa otimizar um resultado definido.

3



Aplicação prática

Funciona bem em navegação, recomendação, automação e controle.

4



Eficiência computacional

É mais útil para engenharia de sistemas reais.

Exemplos contemporâneos



GPS

minimiza tempo de percurso



Recomendadores

maximizam relevância e engajamento



Sistemas de controle

otimizam desempenho do ambiente



Agente racional

Percebe o ambiente, processa informações e escolhe a ação mais adequada.



Leitura central: na prática, a IA moderna é menos uma cópia do humano e mais uma máquina de decisão orientada por objetivos.



Perguntas para um **usuário crítico**

1

Que tarefa o sistema realiza?



2

Que dados provavelmente alimentam essa decisão?



3

Qual objetivo está sendo otimizado?



4

Que grupos podem ser afetados de forma desigual?



5

Como posso verificar o resultado por outra fonte?



Meta do Módulo 1: sair da relação automática com a IA e entrar em uma relação de análise.



Como um **viés algorítmico** se forma

O problema raramente aparece em um único ponto: ele se acumula ao longo do processo.



Ponto crítico: se os dados carregam exclusões, o sistema tende a reproduzi-las em escala.